JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 4th April Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

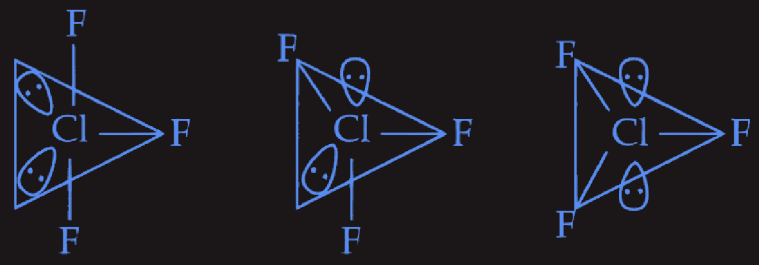
Q1. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

dekhoexams.com

कथन (I) : 

के लिए, निम्नलिखित प्रकार से सभी तीन संभावित संरचनाएँ बनाई जा सकती हैं।



कथन (II) : संरचना III सर्वाधिक स्थायी है क्योंकि एकाकी युग्मों को रखने वाले कक्षक अक्षीय हैं जहाँ lp-bp प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

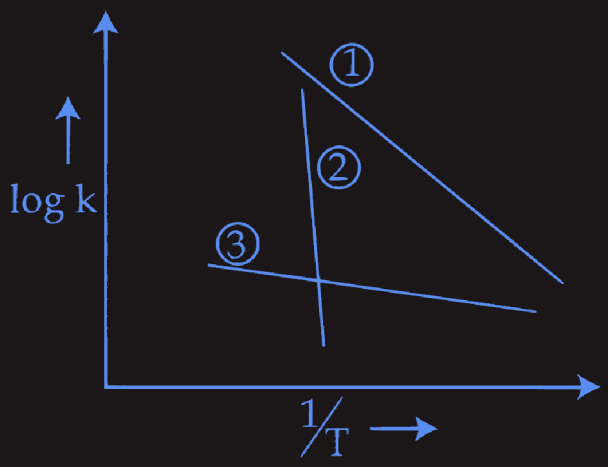
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

तीन भिन्न अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक k के लघुगणक $(\log k)$ vs $\frac{1}{T}$ के निम्नलिखित आलेख पर विचार करें। इन अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जाओं का सही क्रम है :



(A) $\mathrm{Ea}_2 > \mathrm{Ea}_1 > \mathrm{Ea}_3$

(B) $\mathrm{Ea}_1 > \mathrm{Ea}_3 > \mathrm{Ea}_2$

(C) $\mathrm{Ea}_3 > \mathrm{Ea}_2 > \mathrm{Ea}_1$

(D) $\mathrm{Ea}_1 > \mathrm{Ea}_2 > \mathrm{Ea}_3$

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I से सूची-II का मिलान कीजिए :

	सूची-I (पृथक्करण)		सूची-II (पृथक्करण तकनीक)
A	ऐनिलोन-जल मिश्रण से ऐनिलिन	I	सामान्य आसवन
B	साबुन उद्योग में भुक्त शेष लाई से ग्लिसरॉल	II	प्रभाजी आसवन
C	पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल के विभिन्न प्रभाजों का	III	कम दाब पर आसवन
D	क्लोरोफामे-एनिलीन मिश्रण	IV	भाप आसवन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

(B) (A)-(I), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(IV)

(C) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

(D) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : समूह 14 तत्वों की प्रथम आयनन एन्थैल्पी, समूह 13 के संगत तत्वों की तुलना में अधिक है।

कथन (II) : समूह 13 तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतया समूह 14 के संगत तत्वों की तुलना में काफी अधिक हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

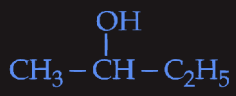
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

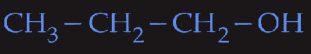
(D) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

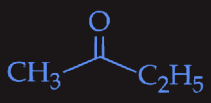
Q5. MCQ (Single Correct Answer)

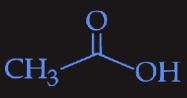
dekhoexams.com

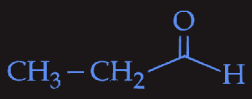
निम्नलिखित में से किन यौगिकों द्वारा पीला ठोस दिया जाता है जब उन्हें $NaOI/NaOH$ के साथ उपचारित किया जाता है ?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल (A) एवं (C)

(B) केवल (C) एवं (D)

(C) केवल (B), (C) एवं (E)

(D) केवल (A), (C) एवं (D)

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

क्रोमियम परमाणु $(Z = 24)$ की तलस्थ अवस्था पर विचार करें। कितने इलेक्ट्रॉनों की दिगंशीय क्वांटम संख्याएँ क्रमशः $l = 1$ एवं $l = 2$ हैं ?

(A) 16 एवं 5

(B) 12 एवं 5

(C) 12 एवं 4

(D) 16 एवं 4

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : मोलल अवनमन स्थिरांक K_f को $\frac{M_1 RT_f}{\Delta S_{fus}}$ द्वारा दिया जा सकता है, जहाँ संकेतों के उनके बहुधा प्रयोग में आने वाले अर्थ हैं।

कथन (II) : बेन्जीन के लिए K_f का मान, जल के लिए K_f से कम है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है

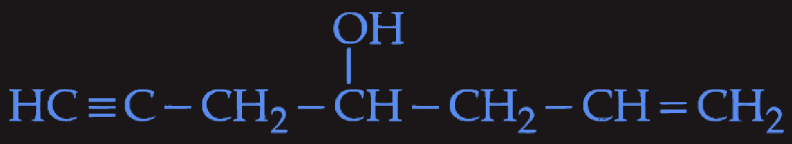
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

(D) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है :



(A) 4-हाइड्रॉक्सीहेप्ट-6-ईन-1-आइन

(B) हेप्ट-1-ईन-6-आइन-4-ऑल

(C) हेप्ट-6-ईन-1-आइन-4-ऑल

(D) 4-हाइड्रॉक्सीहेप्ट-1-ईन-6-आइन

dekhoexams.com

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

शून्य कोटि की अभिक्रिया $A \rightarrow$ उत्पाद का अर्ध आयुकाल 1 घंटा है जब अभिकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता 2.0 molL^{-1} हैं। A की सान्द्रता को 0.50 से घटकर $0.25\ \text{mol L}^{-1}$ होने में आवश्यक समय है :

(A) 0.5 घंटा

(B) 15 मिनट

(C) 60 मिनट

(D) 4 घंटा

dekhoexams.com

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

आयनन एन्थैल्पियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में गलत सम्बन्ध है :

(A) $\text{Mn}^{2+} < \text{Fe}^{2+}$

(B) $\text{Mn}^{+} < \text{Mn}^{2+}$

(C) $\text{Mn}^{+} < \text{Cr}^{+}$

(D) $\text{Fe}^{2+} < \text{Fe}^{3+}$

dekhoexams.com

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

एक विषाक्त यौगिक " A " को जलीय अम्लीय माध्यम में NaCN के साथ अभिक्रिया कराने पर एक खाद्य पकाने का घटक एवं खाद्य परिरक्षक "B" देता है। "B" को डाइबोरेन द्वारा "C" में परिवर्तित किया गया जो उत्सर्जन घटाने हेतु पेट्रोल के योजक (एडिटिव) के रूप में कार्य करता है। " C " में परिवर्तित किया गया जो उत्सर्जन घटाने हेतु पेट्रोल के योजक (एडिटिव) के रूप में कार्य करता है। "C" $140^{\circ}C$ पर ओलियम के साथ अभिक्रिया कर सूंघने योग्य निश्चेतक " D " बनाता है। " A ", " B ", " C " एवं " D " को क्रमशः पहचानें :

(A) मेथेनाल, ऐसीटिक अम्ल, ऐथेनॉल, डाइएथिल ईथर

(B) ऐथेनॉल, ऐसिटोनाइट्राइल, एथिल ऐमीन, एथिलीन

(C) मेथेनॉल, फार्मेल्डिहाइड, मेथिल क्लोराइड, क्लोरोफार्म

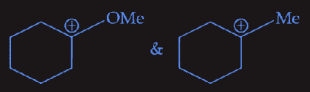
(D) ऐसेटिल्डहाइड, 2-हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, डाइप्रोपिल ईथर

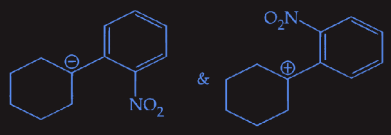
dekhoexams.com

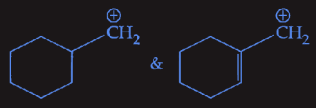
Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से किन युग्मों में पहला आयन, दूसरे से अधिक स्थायी है ?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(A) केवल (A) एवं (B)

(B) केवल (B) एवं (D)

(C) केवल (A) एवं (C)

(D) केवल (B) एवं (C)

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

$[Fe(NH_3)_6]^{3+}$, $[FeCl_6]^{3-}$, $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ एवं $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ में सर्वाधिक स्थायी संकुल में t_{2g} कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ' X ' है। वैनेडियम के ऑक्साइड V_2O_X की प्रकृति है :

(A) उभयधर्मी

(B) अम्लीय

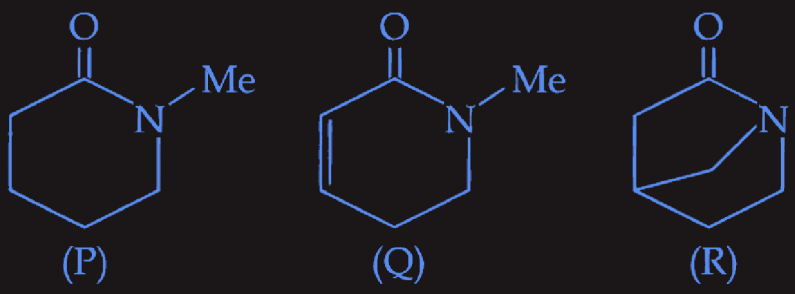
(C) क्षारीय

(D) उदासीन

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित अणुओं की क्षारकता का सही क्रम है :



(A) $R > P > Q$

(B) $P > Q > R$

(C) $R > Q > P$

(D) $Q > P > R$

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

दिए गए आंकड़ों पर विचार करें :

(a) $\mathrm{HCl(g) + 10H_2O(l) \rightarrow HCl.10H_2O \Delta H = -69.01\ kJ\ mol^{-1}}$

(b) $\mathrm{HCl(g) + 40H_2O(l) \rightarrow HCl.40H_2O \Delta H = -72.79\ kJ\ mol^{-1}}$

सही कथन चुनें :

(A) HCl के लिए ($\mathrm{HCl.10H_2O}$ से $\mathrm{HCl.40H_2O}$) तनुकरण की ऊष्मा $3.78\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$ है।

(B) जल में गैस का घुलना एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है।

(C) विलयन की ऊष्मा विलायक की मात्रा पर निर्भर करती है।

(D) HCl विलयन के विरचन की ऊष्मा को दोनों (a) एवं (b) से निरूपित किया गया है।

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित अणु (X) पर विचार कीजिए।

dekhoexams.com

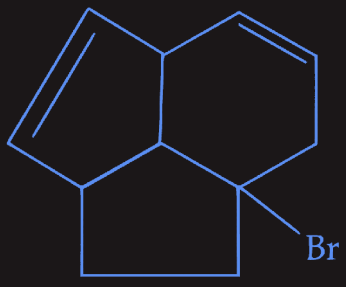
The structure of X is



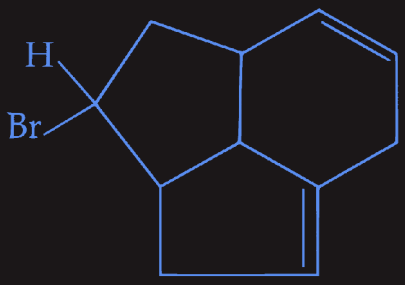
(X)

दिए गए अणु (X) की $\mathrm{HBr(1eq)}$ से अभिक्रिया कराने पर बनने वाला प्रमुख उत्पाद है:

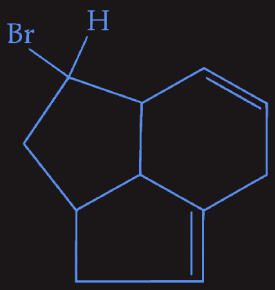
(A)



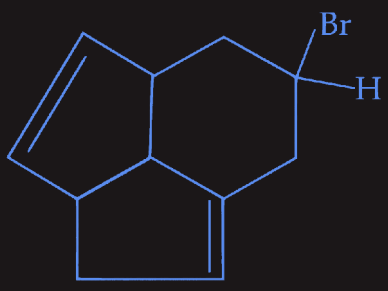
(B)



(C)



(D)



Q17. MCQ (Single Correct Answer)

$[FeF_6]^{3-}, [CoF_6]^{3-}, [Ni(CO)_4]$ एवं $[Ni(CN)_4]^{2-}$ संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर सही क्रम है :

(A) $[CoF_6]^{3-} > [FeF_6]^{3-} > [Ni(CO)_4] > [Ni(CN)_4]^{2-}$

(B) $[FeF_6]^{3-} > [CoF_6]^{3-} > [Ni(CN)_4]^{2-} > [Ni(CO)_4]$

(C) $[FeF_6]^{3-} > [CoF_6]^{3-} > [Ni(CN)_4]^{2-} = [Ni(CO)_4]$

(D) $[Ni(CN)_4]^{2-} > [FeF_6]^{3-} > [CoF_6]^{3-} > [Ni(CO)_4]$

dekhoexams.com

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : जब ऐल्किल क्लोराइडों को जलीय पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ उपचारित किया जाता है तो विलोपन अभिक्रिया के कारण ऐल्कोहॉलों का निर्माण होता है।

कथन (II) : ऐल्कोहॉली पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड में β-कार्बन से हाइड्रोजन निकालने के कारण ऐल्किल क्लोराइडों से एल्कीन निर्मित होते हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(B) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

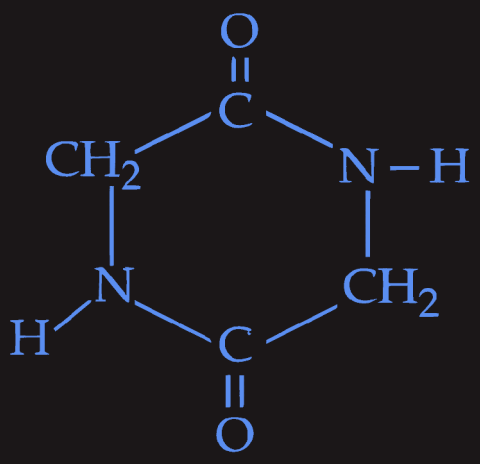
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है

dekhoexams.com

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

एक डाइपेप्टाइड " x " पूर्ण जल अपघटन करने पर " y " एवं " z " देता है। " y " जलीय HNO_2 के साथ उपचारित करने पर लैक्टिक अम्ल निर्मित करता है। जबकि " z " गर्म करने पर निम्नलिखित चक्रीय अणु देता है।



दी गई सूचनाओं के आधार पर, डाइपेप्टाइड X है :

(A) ऐलानिन-ऐलानिन

(B) वैलीन-ग्लाइसीन

(C) वैलीन-ल्यूसीन

(D) ऐलानिन-ग्लाइसीन

dekhoexams.com

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

उच्चतम एवं निम्नतम प्रथम आयनन एन्थैल्पियाँ रखने वाले समूह 13 के तत्व क्रमशः हैं :

(A) B एवं Tl

(B) Tl एवं B

(C) B एवं In

(D) B एवं Ga

dekhoexams.com

Q21. Numerical

समुद्री जल, जिसे NaCl का 6 मोलर $(6\mathrm{M})$ विलयन माना जा सकता है, का घनत्व $2\ \mathrm{g\ mL^{-1}}$ है। समुद्री जल में घुलित ऑक्सीजन $(\mathrm{O_2})$ की सान्द्रता 5.8 ppm है। तब समुद्री जल में घुलित ऑक्सीजन की मोललता में सान्द्रता $x \times 10^{-4}\ \mathrm{m}$ है।

$x =$ _____ है। (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : NaCl का मोलर द्रव्यमान $58.5\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है

$\mathrm{O_2}$ का मोलर द्रव्यमान $32\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ है।)

dekhoexams.com

Q22. Numerical

150 kg चूने के पत्थर (लाइमस्टोन) (75% शुद्ध) को गर्म करने पर प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा _____ kg है। (निकटतम पूर्णांक)

दिया गया : मोलर द्रव्यमान ($\mathrm{gmol^{-1}}$ में) Ca-40, O-16, C-12

dekhoexams.com

Q23. Numerical

एक धातु संकुल जिसका सूत्र $\mathrm{MCl_4 \cdot 3NH_3}$ है, में $\mathrm{sp^3\ d^2}$ संकरण पाया जाता है। यह $\mathrm{AgNO_3}$ विलयन के आधिक्य से क्रिया करने पर AgCl के ' x ' मोल देता है। ' x ' को $\mathrm{BrF_5}$ के केन्द्रीय परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या के समान मानिए। संकुल द्वारा प्रदर्शित ज्यामितीय समावयवों की संख्या _____ है।

dekhoexams.com

Q24. Numerical

अमोनियम क्लोराइड के एक अनन्त तनु विलयन की मोलर चालकता को $185\ \mathrm{S\ cm^2\ mol^{-1}}$ पाया गया तथा हाइड्रॉक्सिल एवं क्लोराइड आयनों की आयनिक चालकता क्रमशः 170 एवं $70\ \mathrm{S\ cm^2\ mol^{-1}}$ है। यदि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के 0.02 M विलयन की मोलर चालकता $85.5\ \mathrm{S\ cm^2\ mol^{-1}}$ है तब विलयन की आयनन मात्रा $x \times 10^{-1}$ है। x का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q25. Numerical

298 K पर 1.0 L जल में घोलकर $\mathrm{pH} = 10.0$ का विलयन तैयार करने के लिए $\mathrm{Mg(OH)_2}$ (मोलर द्रव्यमान $= 58$) के $x\mathrm{mg}$ की आवश्यकता पड़ेगी। x का मान _____ mg है। (निकटतम पूर्णांक)

(दिया गया है : मानिए कि जल में $\mathrm{Mg(OH)_2}$ पूर्ण रूप में वियोजित हो रहा है।)

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{A} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ है और A पर एक संबंध R, $x\mathrm{R}y$ यदि और केवल यदि $2x - y \in \{0, 1\}$ है, द्वारा परिभाषित है। माना R में अवयवों की संख्या l है। माना संबंध R को स्वतुल्य और सममित बनाने के लिए इसमें जोड़े जाने वाले आवश्यक अवयवों की न्यूनतम संख्या क्रमशः m और n है। तो $l + \mathrm{m} + \mathrm{n}$ बराबर है :

(A) 17 (B) 18 (C) 15 (D) 16

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना फलनों $f(x)=\log_4\log_3\log_7\left(8-\log_2\left(x^2+4x+5\right)\right)$ और $g(x)=\sin^{-1}\left(\frac{7x+10}{x-2}\right)$ के प्रांत क्रमशः (α,β) और $[\gamma,\delta]$ हैं। तो $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2+\delta^2$ बराबर है :

(A) 15 (B) 13 (C) 16 (D) 14

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना प्रेक्षणों $2,3,3,4,5,7,\mathrm{a},\mathrm{b}$ के माध्य और मानक विचलन क्रमशः 4 और $\sqrt{2}$ हैं। तो इन प्रेक्षणों का बहुलक के सापेक्ष माध्य विचलन है :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) 1 (D) 2

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना अतिपरवलय $\mathrm{H}:\frac{x^2}{\mathrm{a}^2}-\frac{y^2}{\mathrm{b}^2}=1$ पर बिंदु $\mathrm{P}(4,3)$ की नाभीय दूरियों का योग $8\sqrt{\frac{5}{3}}$ है। यदि अतिपरवलय H की नाभिलंब जीवा की लंबाई l है और इस पर बिंदु P की नाभीय दूरियों का गुणनफल m है, तो $9l^2+6\,\mathrm{m}$ बराबर है।

(A) 187 (B) 184 (C) 186 (D) 185

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{a}>0$ है। यदि फलन $f(x)=6x^3-45\mathrm{a}x^2+108\mathrm{a}^2x+1$ अपने स्थानीय अधिकतम और न्यूनतम मान क्रमशः बिंदुओं x_1 और x_2 पर प्राप्त करता है और $x_1x_2=54$ है, तो $\mathrm{a}+x_1+x_2$ बराबर है :

(A) 15 (B) 13 (C) 24 (D) 18

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

माना आव्यूह $\mathrm{A}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$, $\mathrm{A}^{\mathrm{n}}=\mathrm{A}^{\mathrm{n}-2}+\mathrm{A}^2-\mathrm{I},\mathrm{n}\geqslant 3$ को संतुष्ट करता है। तो A^{50} के सभी अवयवों का योग है :

(A) 44 (B) 39 (C) 52 (D) 53

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

यदि एक वक्र $y=y(x)$ बिंदु $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$ से होकर जाता है और अवकल समीकरण $\left(7x^4\cot y-\mathrm{e}^x\operatorname{cosec}y\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=x^5, x\geq 1$, को संतुष्ट करता है, तो $x=2$ पर $\cos y$ का मान है :

(A) $\frac{2\mathrm{e}^2+\mathrm{e}}{64}$
(B) $\frac{2\mathrm{e}^2-\mathrm{e}}{64}$
(C) $\frac{2\mathrm{e}^2-\mathrm{e}}{128}$
(D) $\frac{2\mathrm{e}^2+\mathrm{e}}{128}$

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि श्रेणी $\frac{4\cdot1}{4+3\cdot1^2+1^4}+\frac{4\cdot2}{4+3\cdot2^2+2^4}+\frac{4\cdot3}{4+3\cdot3^2+3^4}+\frac{4\cdot4}{4+3\cdot4^2+4^4}+\ldots$ के प्रथम 20 पदों का योग $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{n}}$ है, जहाँ m और n असहभाज्य हैं, तो $\mathrm{m}+\mathrm{n}$ बराबर है :

(A) 423 (B) 421 (C) 422 (D) 420

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना p के दो भिन्न मानों के लिए रेखाएँ $y=x+\mathrm{p}$, दीर्घवृत्त $\mathrm{E}:\frac{x^2}{4^2}+\frac{y^2}{3^2}=1$ को बिंदुओं A और B पर स्पर्श करती हैं। माना रेखा $y=x$, दीर्घवृत्त E को बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेद करती है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है :

(A) 48 (B) 20 (C) 24 (D) 36

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

एक वृत्त C का केन्द्र, दीर्घवृत्त $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1, a>b$, के केन्द्र पर है। माना वृत्त C, दीर्घवृत्त की नाभियों F_1 और F_2 से होकर जाता है और दीर्घवृत्त E को चार बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। माना P इन चार बिंदुओं में से एक है। यदि त्रिभुज $\mathrm{PF}_1\,\mathrm{F}_2$ का क्षेत्रफल 30 है और E के दीर्घ अक्ष की लंबाई 17 है, तो E की नाभियों के बीच दूरी है :

(A) 12 (B) 26 (C) 13 (D) $\frac{13}{2}$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

बिंदु $\mathrm{A}(-2,0)$ से होकर जाने वाली एक रेखा परवलय $\mathrm{P}: y^2=x-2$ को प्रथम चतुर्थांश में बिंदु B पर स्पर्श करती है। रेखा AB , परवलय P और x-अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है :

(A) 3 (B) $\frac{7}{3}$ (C) $\frac{8}{3}$ (D) 2

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\omega_1=(8+i)\sin\theta+(7+4i)\cos\theta$ और $\omega_2=(1+8i)\sin\theta+(4+7i)\cos\theta, i=\sqrt{-1}$, का गुणनफल $\alpha+i\beta$ है। माना $\alpha+\beta$ के अधिकतम और न्यूनतम माना क्रमशः p और q हैं। तो $\mathrm{p}+\mathrm{q}$ बराबर है :

(A) 130 (B) 150 (C) 160 (D) 140

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $1^2\cdot\left({}^{15}\mathrm{C}_1\right)+2^2\cdot\left({}^{15}\mathrm{C}_2\right)+3^2\cdot\left({}^{15}\mathrm{C}_3\right)+\ldots+15^2\cdot\left({}^{15}\mathrm{C}_{15}\right)=2^{\mathrm{m}}\cdot3^{\mathrm{n}}\cdot5^{\mathrm{k}}$, जहाँ $\mathrm{m},\mathrm{n},\mathrm{k}\in\mathrm{N}$ है, तो $\mathrm{m}+\mathrm{n}+\mathrm{k}$ बराबर है :

(A) 20 (B) 19 (C) 18 (D) 21

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखाओं $\mathrm{L}_1:\frac{x-7}{1}=\frac{y-5}{0}=\frac{z-3}{-1}$ और $\mathrm{L}_2:\frac{x-1}{3}=\frac{y+3}{4}=\frac{z+7}{5}$ का प्रतिच्छेदन बिंदु A है । माना रेखाओं L_1 और L_2 पर क्रमशः बिंदु B और C इस प्रकार हैं कि $\mathrm{AB}=\mathrm{AC}=\sqrt{15}$ है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का वर्ग है :

(A) 63 (B) 57 (C) 60 (D) 54

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

अनंत श्रेणी $\cot^{-1}\left(\frac{7}{4}\right)+\cot^{-1}\left(\frac{19}{4}\right)+\cot^{-1}\left(\frac{39}{4}\right)+\cot^{-1}\left(\frac{67}{4}\right)+\ldots.$ का योग है :

(A) $\frac{\pi}{2}+\cot^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ (B) $\frac{\pi}{2}-\cot^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

(C) $\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ (D) $\frac{\pi}{2}+\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

एक परवलय का अक्ष $y=x$ है तथा इसके शीर्ष और नाभि प्रथम चतुर्थांश में मूल बिंदु से क्रमशः $\sqrt{2}$ और $2\sqrt{2}$ की दूरी पर हैं। यदि बिंदु $(1,k)$ परवलय पर है, तो k का एक संभव मान है :

(A) 8 (B) 3 (C) 9 (D) 4

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(x)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=x^2+5$ और $2g(x)-3g\left(\frac{1}{2}\right)=x, x>0$ हैं। यदि $\alpha=\int_1^2 f(x)\mathrm{d}x$, और $\beta=\int_1^2 g(x)\mathrm{d}x$ हैं, तो $9\alpha+\beta$ का मान है :

(A) 0 (B) 10 (C) 1 (D) 11

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

दो समुच्चयों A और B का विचार कीजिए। दोनों में A.P. में तीन संख्याएँ हैं। माना A के अवयवों का योग और गुणनफल क्रमशः 36 और p हैं तथा B के अवयवों का योग और गुणनफल क्रमशः 36 और q हैं। माना A और B में $AP's$ के सार्वअंतर क्रमशः d और D हैं, जिनके लिए $D=d+3, d>0$ हैं। यदि $\frac{p+q}{p-q}=\frac{19}{5}$ है, तो $p-q$ बराबर है :

(A) 540 (B) 450 (C) 600 (D) 630

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना p के मान, जिनके लिए रेखाओं $\frac{x+1}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}$ और $\vec{r}=(p\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k})+\lambda(2\hat{i}+3\hat{j}+4\hat{k})$ के बीच न्यूनतम दूरी $\frac{1}{\sqrt{6}}$ है, $a, b, (a<b)$ हैं। तो दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ की नाभिलंब जीवा की लंबाई है :

(A) $\frac{3}{2}$ (B) 9 (C) 18 (D) $\frac{2}{3}$

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathbf{R}$ पर अवकलनीय एक फलन f के लिए $f(2)=1, f'(2)=4$ हैं। माना $\lim_{x\to 0}(f(2+x))^{3/x}=e^{\alpha}$ है। तो वक्र $y=4x^3-4x^2-4(\alpha-7)x-\alpha$, x-अक्ष को कितनी बार मिलता है ?

(A) 3 (B) 1 (C) 2 (D) 0

dekhoexams.com

Q46. Numerical

यदि $\int\frac{\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)^{10}}{\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)^{9}}\mathrm{d}x=\frac{1}{m}\left(\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)^{n}\left(n\sqrt{1+x^2}-x\right)\right)+C$ है, जहाँ C समाकलन अचर है और $m, n\in\mathbf{N}$ हैं, तो $m+n$ बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q47. Numerical

ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खो गया है। शेष 51 पत्तों में से n पत्ते निकाले गए और ये हुकुम के पत्ते पाए गए। यदि खोए पत्ते के हुकुम का होने की प्रायिकता $\frac{11}{50}$ है, तो n बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

माना एक त्रिभुज ABC की तीन भुजाएँ सदिशों $2\hat{i}-\hat{j}+\hat{k}, \hat{i}-3\hat{j}-5\hat{k}$ और $3\hat{i}-4\hat{j}-4\hat{k}$ द्वारा दी गई हैं। माना त्रिभुज ABC का केन्द्रक G है। तो $6\left(|\overrightarrow{AG}|^2+|\overrightarrow{BG}|^2+|\overrightarrow{CG}|^2\right)$ बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

यदि समीकरण $x^2+x+1=0$ का एक मूल α है और $\sum_{k=1}^{n}\left(\alpha^k+\frac{1}{\alpha^k}\right)^2=20$ है, तो n बराबर है _____ |

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना m और $n, (m<n)$ दो 2-अंकों की संख्याएँ हैं। तो क्रमित युग्मों (m, n), जिनके लिए $gcd(m, n)=6$ है, की कुल संख्या है _____ |

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

एक परिमित आकार का बिम्ब, 30 cm फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 cm की दूरी पर, मुख्य अक्ष के लम्बवत् स्थित है। एक समतल दर्पण को अब इस प्रकार स्थित किया जाता है कि, दोनों दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब एक दूसरे के संपाती हैं। दोनों दर्पणों के बीच की दूरी है :

dekhoexams.com

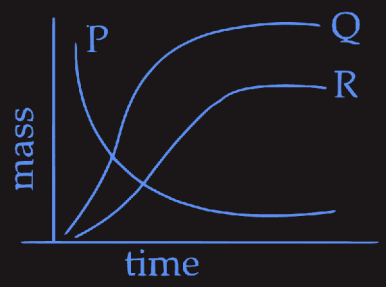
(A) 45 cm (B) 15 cm (C) 22.5 cm (D) 7.5 cm

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

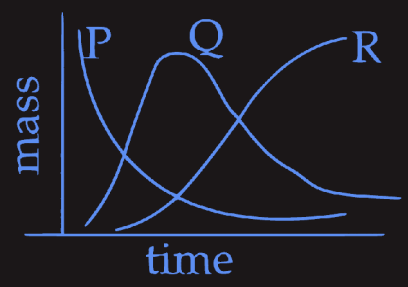
एक रेडियोधर्मी पदार्थ P का पहले Q में क्षय होता है और तत्पश्चात् Q का रेडियोधर्मिताहीन पदार्थ R में क्षय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र P, Q और R के समय-निर्भर द्रव्यमान को निरूपित करता है ?

dekhoexams.com

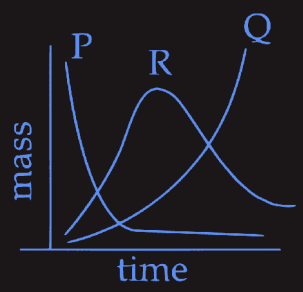
(A)



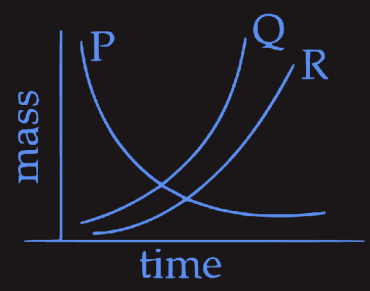
(B)



(C)



(D)



Q53. MCQ (Single Correct Answer)

एक तरंग के विस्थापन को, $x(\mathrm{t}) = 5\cos\left(628\mathrm{t} + \frac{\pi}{2}\right)\mathrm{m}$ के रूप में व्यक्त किया जाता है। तरंग की तरंगदैर्घ्य जब कि इसका वेग $300\ \mathrm{m/s}$ है, है :

$(\pi = 3.14)$

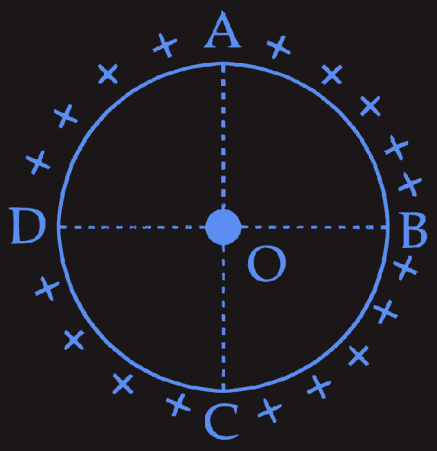
dekhoexams.com

(A) 0.33 m (B) 0.5 m (C) 3 m (D) 5 m

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र में दर्शाए अनुसार एक धात्विक वलय एकसमान रूप से आवेशित है। AC तथा BD दो परस्पर लंबवत व्यास हैं। चाप AB के कारण ' O ' पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ' E ' है। चाप ABC के कारण ' O ' पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा?

dekhoexams.com



(A) 2E (B) शून्य (C) E/2 (D) $\sqrt{2}$E

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

एक चक्र, एक समतल पृष्ठ पर लुढ़क रहा है। नेमि (रिम) के शीर्षतम बिन्दु पर एक कण की चाल $8\ \mathrm{m/s}$ है। चक्र के केन्द्र के समान स्तर पर, चक्र के नेमि पर कण की चाल होगी :

dekhoexams.com

(A) $4\sqrt{2}\ \mathrm{m/s}$

(B) $8\ \mathrm{m/s}$

(C) $4\ \mathrm{m/s}$

(D) $8\sqrt{2}\ \mathrm{m/s}$

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

एक वैद्युत-चुम्बकीय निकाय में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण के अनुपात के रूप में परिभाषित एक राशि की, $\left[\mathrm{M^P L^Q T^R A^S}\right]$ की विमा है। P और Q के मान हैं :

dekhoexams.com

(A) $-1, 0$

(B) $0, -1$

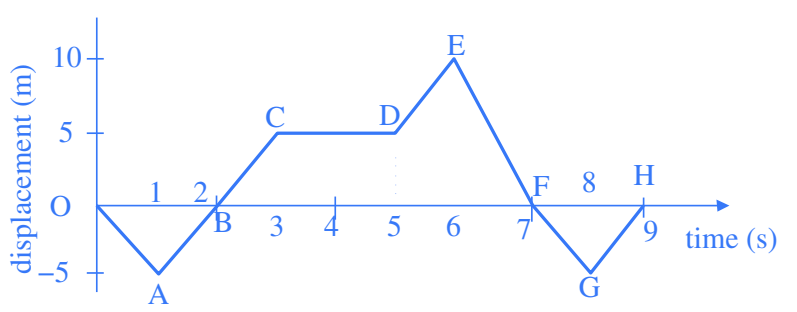
(C) $-1, 1$

(D) $1, -1$

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

विस्थापन x बनाम समय ग्राफ़ को नीचे दर्शाया गया है :



(A) 0 से 3 s की अवधि में औसत वेग $10\ \mathrm{m/s}$ है।

(B) 3 से 5 s की अवधि में औसत वेग $0\ \mathrm{m/s}$ है।

(C) $\mathrm{t} = 2\ \mathrm{s}$ पर तात्क्षणिक वेग $5\ \mathrm{m/s}$ है।

(D) 5 से 7 s की अवधि में औसत वेग और $\mathrm{t} = 6.5\ \mathrm{s}$ पर तात्क्षणिक वेग बराबर हैं।

(E) $\mathrm{t} = 0$ से $\mathrm{t} = 9\ \mathrm{s}$ तक औसत वेग शून्य है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल (B), (C), (D)

(B) केवल (B), (D), (E)

(C) केवल (A), (D), (E)

(D) केवल (B), (C), (E)

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

लम्बाई $l = 9\ \mathrm{cm}$ और चौड़ाई $\mathrm{d} = 4\ \mathrm{cm}$ की ठोस पदार्थ की एक आयातकार चादर पर विचार करें। कक्ष तापमान और एक वायुमण्डलीय दाब पर रैखिक प्रसार का गुणांक $\alpha = 3.1 \times 10^{-5}\ \mathrm{K}^{-1}$ है। चादर का द्रव्यमान $\mathrm{m} = 0.1\ \mathrm{kg}$ और विशिष्ट ऊष्मा धारिता $\mathrm{C_v} = 900\ \mathrm{J\ kg^{-1}\ K^{-1}}$ हैं। पदार्थ को आपूर्ति की गई ऊष्मा की मात्रा यदि $8.1 \times 10^2\ \mathrm{J}$ है, तो आयताकार चादर के क्षेत्रफल में परिवर्तन है :

(A) $2.0 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}^2$ (B) $6.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}^2$ (C) $3.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}^2$ (D) $4.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}^2$

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक वस्तु, पृथ्वी की सतह से ऊपर $3R$ दूरी पर विरामावस्था में रखी है, जहाँ R पृथ्वी की त्रिज्या है। वह न्यूनतम चाल, जिसके साथ इसे इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाना चाहिए कि यह पृथ्वी पर वापस नहीं लौटे, है : (मान लें कि M = पृथ्वी का द्रव्यमान, G = सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक हैं।)

(A) $\sqrt{\frac{3GM}{R}}$

(B) $\sqrt{\frac{2GM}{R}}$

(C) $\sqrt{\frac{GM}{2R}}$

(D) $\sqrt{\frac{GM}{R}}$

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

लम्बाई 1 m और त्रिज्या 4 cm की एक बेलनाकार छड़ ऊर्ध्वतः जड़ित है। इसके शीर्ष पर एक अपरूपण बल 10^5 N लगाया जाता है। ऊपरी किनारे में अत्यणुक लघु विस्थापन मानते हुए, छड़ के अक्ष का इसकी मूल स्थिति से कोणीय विस्थापन θ होगा : (अपरूपण गुणांक : $G = 10^{10}\ \mathrm{N/m^2}$)

(A) $1/160\pi$

(B) $1/2\pi$

(C) $1/4\pi$

(D) $1/40\pi$

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

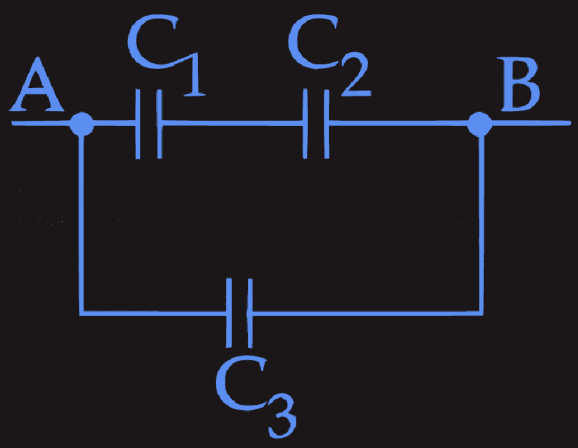
एक चल-सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग काँच की सिल्ली के अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए, किया जाता है जिसके मुख्य पैमाने में 300 बराबर विभाजन, 15 cm के बराबर हैं। सूक्ष्मदर्शी से योजित वर्नियर पैमाने के 25 विभाजन, मुख्य पैमाने के 24 विभाजनों के बराबर हैं। चल-सूक्ष्मदर्शी का अल्पतमांक (LC) (cm में) है :

(A) 0.002 (B) 0.0025 (C) 0.0005 (D) 0.001

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

प्रत्येक की धारिता 5μ F के तीन समान्तर पट्टिका संधारित्र C_1, C_2 और C_3 चित्र में दर्शाए गए अनुसार संयोजित हैं। बिन्दुओं A और B के बीच की प्रभावी धारिता, जब कि C_1 संधारित्र की समान्तर पट्टिकाओं को परावैद्युतांक 4 के एक परावैद्युत माध्यम से भरा जाता है, है :



(A) 9μ F (B) 30μ F (C) 7.5μ F (D) 22.5μ F

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान 25 kg के एक गुटके का, क्षैतिज के साथ 45° के एक कोण पर, एक बल द्वारा, क्षैतिज पृष्ठ के अनुदिश कर्षण किया जाता है। गुटके और पृष्ठ के बीच का घर्षण गुणांक 0.25 है। गुटका एक एकसमान वेग से गति करता है। गुटके के 5 m विस्थापन की अवधि में अनुप्रयुक्त बल द्वारा किया गया कार्य है :

(A) 490 J (B) 970 J (C) 735 J (D) 245 J

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

दो पात्र आदर्श गैस से भरे हुए हैं, जहाँ एक का आयतन, दूसरे के आयतन का दो गुना है। बड़े पात्र में 1000 K पर 8 kPa पर गैस संनिहित है जबकि छोटे पात्र में 500 K पर 7 kPa पर गैस संनिहित है। यदि दोनों पात्रों को, गैस को प्रवाहित होने देने वाली, एक पतली नलिका द्वारा, एक दूसरे से जोड़ा जाता है और दोनों पात्रों का तापमान 600 K पर बनाए रखा जाता है, तो स्थायी अवस्था में, पात्रों में दाब (kPa में) होगा :

(A) 24 (B) 4.4 (C) 18 (D) 6

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

दो ध्रुवक P_1 और P_2 इस प्रकार स्थित हैं कि, संचरित प्रकाश की तीव्रता शून्य होगी । एक तीसरे ध्रुवक P_3 को, P_1 और P_2 के बीच, P_2 और P_3 के बीच एक विशेष कोण पर, अन्तर्विष्ट किया जाता है। सभी तीनों ध्रुवकों के माध्यम से संचरित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। ध्रुवकों P_2 और P_3 के बीच का कोण है :

(A) $\pi/6$

(B) $\frac{\pi}{3}$

(C) $\frac{\pi}{4}$

(D) $\pi/8$

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

	सूची-I		सूची-II
A	समदाबीय	I	$\Delta Q = \Delta W$
B	सम-आयतनिक	II	$\Delta \mathrm{Q} = \Delta \mathrm{U}$
C	रुद्धोष्म	III	$\Delta \mathrm{Q} =$ शून्य
D	समतापीय	IV	$\Delta \mathrm{Q} = \Delta \mathrm{U} + \mathrm{P}\Delta \mathrm{V}$

$\Delta Q =$ आपूर्त ऊष्मा

$\Delta \mathrm{W} =$ निकाय द्वारा किया गया कार्य

$\Delta \mathrm{U} =$ आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन

$\mathrm{P} =$ निकाय का दाब

$\Delta \mathrm{V} =$ निकाय के आयतन में परिवर्तन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)

(B) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

(C) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

(D) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सर्वसम विद्युत बल्बों की संख्या ' n ' है। प्रत्येक को मुख्य-धारा आपूर्ति से स्वतन्त्र रूप से शक्ति p के आहरण के लिए अभिकल्पित किया गया है। इन्हें अब मुख्य-धारा आपूर्ति पर श्रेणी-क्रम में जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन द्वारा आहरण की गई कुल शक्ति है :

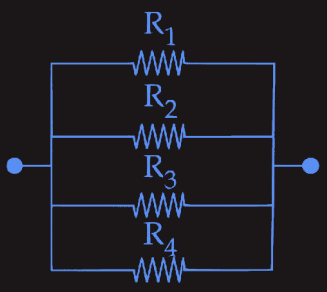
(A) np (B) p (C) $\frac{p}{n^2}$ (D) $\frac{p}{n}$

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

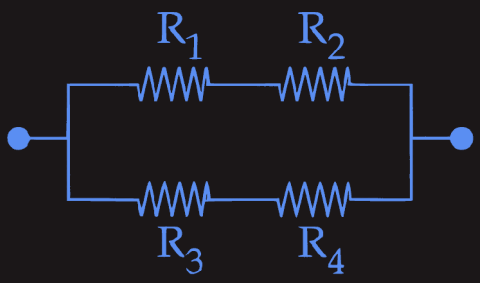
dekhoexams.com

प्रतिरोधों $R_1 = R_2 = R_3 = 5\Omega$ और $R_4 = 10\Omega$ के प्रतिरोधकों के संयोजनों में से, कौन सा संयोजन 6Ω का वांछित तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा परिपथ है ?

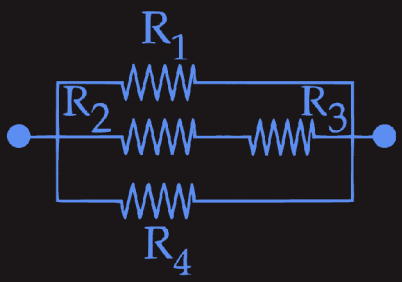
(A)



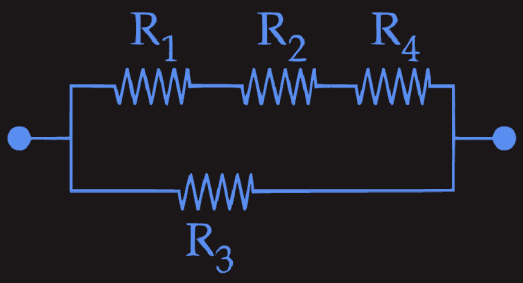
(B)



(C)



(D)



Q69. MCQ (Single Correct Answer)

एक n -प्रकार के अर्धचालक पर विचार करें, जिसमें n_e और n_h क्रमशः इलेक्ट्रॉनों और रिक्तिकाओं की संख्याएँ हैं।

(A) रिक्तिकाएँ अल्पांश वाहक हैं।

(B) अपमिश्रक एक पंचसंयोजी परमाणु है।

(C) $n_e n_h \neq n_i^2$

(जहाँ n_i अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों या रिक्तिकाओं की संख्या है, जब कि यह नैज रूप होता है)

(D) $n_e n_h \geqslant n_i^2$

(E) रिक्तिकाएँ दाताओं के कारण नहीं निर्मित होती हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल (A), (B), (E)

(B) केवल (A), (C), (E)

(C) केवल (A), (B), (C)

(D) केवल (A), (C), (D)

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : प्लैंक नियतांक और कोणीय संवेग की विमाएँ समान हैं।

कथन (II) : बोर मॉडल में, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में नाभिक के परितः परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग, प्लैंक नियतांक का पूर्णांकीय गुणक है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(B) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है

(C) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(D) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है

dekhoexams.com

Q71. Numerical

एकसमान घनत्व और त्रिज्या R का एक ठोस गोला, प्रारम्भ में अपने व्यास के सापेक्ष, नियत कोणीय वेग (ω_1) के साथ घूर्णन कर रहा है। घूर्णन की अवधि में कुछ समय के पश्चात्, यह अपनी आकृति में बिना किसी परिवर्तन के, एक एकसमान दर पर द्रव्यमान खोना प्रारम्भ कर देता है। गोले का कोणीय वेग, जब कि इसकी त्रिज्या $R/2$ हो जाती है, $x\omega_1$ है। x का मान _____ है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

स्वप्रेरकत्व 1 H का एक प्रेरक, $100\ \pi$ ohm के एक प्रतिरोधक और $100\ \pi$ volt, 50 Hz की एक ac आपूर्ति के साथ श्रेणी-क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित अधिकतम धारा _____ A है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

यदि एक प्रकाशिक माध्यम की आपेक्षिक चुम्बकशीलता $\frac{10}{\pi}$ और आपेक्षिक वैद्युतशीलता $\frac{1}{0.0885}$ हैं, तो प्रकाश का वेग निर्वात् में, इस माध्यम में प्रकाश के वेग की तुलना में _____ गुना अधिक है।

$\left(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \mathrm{H/m}, \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}, c = 3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}\right)$

dekhoexams.com

Q74. Numerical

आवेश $1.6\mu C$ और द्रव्यमान 16μ g का एक कण, 6.28 T के एक प्रबल चुम्बकीय क्षेत्र में उपस्थित है। कण को तत्पश्चात् चुम्बकीय क्षेत्र के लम्बवत् छोड़ा जाता है। पहली बार अपनी मूल स्थिति पर वापस आने में, कण के लिए आवश्यक समय _____ s है। $(\pi = 3.14)$

dekhoexams.com

Q75. Numerical

यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में, दोनों झिरियाँ, एक दूसरे से 1.5 mm दूर स्थित हैं। झिरियों से परदे की दूरी 2 m है और स्रोत की तरंगदैर्घ्य 400 nm है। यदि द्विझिरी पैटर्न के 20 उच्चिष्ठ, एकल झिरी विवर्तन पैटर्न के केन्द्रीय उच्चिष्ठ के भीतर निहित हैं, तो प्रत्येक झिरी की चौड़ाई $x \times 10^{-3}$ cm है, जहाँ x का मान _____ है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **C**	2. **A**	3. **A**	4. **A**	5. **A**
6. **B**	7. **A**	8. **B**	9. **B**	10. **A**
11. **A**	12. **A**	13. **C**	14. **C**	15. **C**
16. **A**	17. **C**	18. **C**	19. **D**	20. **C**
21. **2**	22. **63**	23. **2**	24. **3**	25. **3**

Mathematics

26. **A**	27. **A**	28. **C**	29. **D**	30. **D**
31. **D**	32. **C**	33. **B**	34. **C**	35. **C**
36. **C**	37. **A**	38. **B**	39. **D**	40. **C**
41. **C**	42. **D**	43. **A**	44. **D**	45. **C**
46. **379**	47. **2**	48. **164**	49. **11**	50. **64**

Physics

51. **D**	52. **B**	53. **C**	54. **D**	55. **A**
56. **B**	57. **D**	58. **A**	59. **C**	60. **A**
61. **A**	62. **A**	63. **D**	64. **D**	65. **C**
66. **B**	67. **D**	68. **B**	69. **A**	70. **B**
71. **32**	72. **1**	73. **6**	74. **0**	75. **15**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.